«УТВЕРЖДАЮ»
Вр.и.о.главного инженера
УП «Ургенчтрансгаз»
_____ Базарбаев С.К.
«____»_____2024 г

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на проектирование объекта «Строительство магистрального газопровода «Газли-Саримай»Ду-1220 ммна участке 106-160 км с узлом запуска очистных устройств»
(согласно протокола НТС АО «Узтрансгаз» № 01-04/НТС от 24.01.2024г).

1. Проектированиеобъекта «Строительство магистрального газопровода«Строительство магистрального газопровода «Газли-Саримай» Ду-1220 мм на участке 106-160 км с узлом запуска очистных устройств» поручить специализированной организации.Проектирование объекта поручить специальной организации, которая должна разработать проект в соответствии с КМК 2.05.06-97«Магистральные трубопроводы», ВСН 011-88,ШНК 1.03.01-08 «Состав, Порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации на капитальноестроительство предприятий, зданий и сооружений», ОНТП 51-1-85 «Нормы технологическогопроектирования. Магистральные трубопроводы», Правила безопасности при эксплуатациимагистральных газопроводов АО «Узтрансгаз», Правила пожарной безопасности притранспортировке, хранении и снабжении газом АО «Узтрансгаз» 2010 г., Правила установки электрооборудование (ПУЭ), Правила технической эксплуатации магистральных газопроводов 2016г., нормы экологической безопасности, санитарно-гигиенические требования и других действующих нормативных документов.

2. Точное местопрокладки и подключение вновь проектируемого магистрального газопровода (МГ), место расположенияузла запуска очистных устройств (УЗОУ)определить с выездом на место совместно с представителями УП «Урганчтрансгаз»и по результатам оформитьсоответствующие акты.

3. При разработке проекта учесть:

– выполнение требований указанные в задании на разработку рабочего проекта объекта«Строительство магистрального газопровода «Газли-Саримай» Ду-1220 мм на участке 106-160 км с узлом запуска очистных устройств»;

– возможностьпериодической очисткеи диагностики внутренней полости МГ «Газли-Саримай» участка 0-160 кмпутем пропуска поршня и диагностического оборудования. Места расположения УЗОУ определитьс учетом требованийКМК 2.05.06-97 и других действующих нормативно-технических документов (предусмотреть на 160 км), а также УЗОУ должен быть универсальным, т.е. на УЗОУ предусмотреть и приём поршня;

–предусмотреть установку линейных кранов и перемычек между существующими и проектным магистральным газопроводом в соответствии с требованиями КМК 2.05.06-97 и других действующих нормативных документов;

4. В точках подключения проектного газопровода к существующей газотранспортной системе учесть п. 4.10 КМК 2.05.06-97.

5. В проекте должны быть указаны следующие условия по безопасному производствуработ:

– Расположение механизированных колонн, трубосварочных и других баз, стеллажей, стояннок механизмов и машин, склады горюче-смазочных материалов, стройматериалов, оборудования и др., жилые городки и т.п. должны размещаться за пределами минимальных расстояний от оси действующего трубопровода (его объектов) до городов, установленные

Сканировано с CamScanner

таблицей – 4, КМК 2.05.06-97, и все работы в этой зоне должны выполняться в присутствии представителя УП «Ургенчтрансгаз», которого производитель работ должен вызвать на место их производства за 5 суток до начала работ;

– До начала работ в охранной зоне МГ руководитель строительной организации должен разработать и согласовать с УП «Ургенчтрансгаз» мероприятия по обеспечению безопасного производства работ и сохранность действующих МГ и их сооружений в соответствии с ВСН 51-1-80, Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 09.12.2023г. № 651, а также получить письменное разрешение эксплуатирующей организации на работы в охранной зоне газопровода.

– земляные работы в зоне по 2 м от оси газопровода производить ручным способом, без применения ударных инструментов;

5.1 В мероприятиях по обеспечению безопасного производства работ и сохранность действующих МГ и их сооружений должны быть предусмотрены:

– порядок производства работ в данной зоне;

– места переездов строительных машин и транспорта через действующий трубопровод, оборудование переездов через действующий трубопровод. Запрещается переезжать строительными машинами и механизмами непосредственно над газопроводом по необорудованному месту. Строительная организация должна согласовать с УП «Ургенчтрансгаз» место расположения организованного переезда. Высота от верха трубы до верха покрытия временного переезда должно быть не менее 1,4 м.

– меры, предупреждающие просадку грунта при разработке его в непосредственной близости от действующего трубопровода и при заглублении ниже уровня его заложения;

– меры предосторожности, обеспечивающие безопасное ведение работ (снижение давления в действующем трубопроводе или др.).

6. Переходы проектного МГ через естественные и искусственные препятствиявыполнить согласно КМК 2.05.06-97 (с учетом изм. №1).

7. Требования к защите от коррозии:

7.1 Общие требования.

Проектирование вести в соответствии с требованиями ВСН 009-88, ГОСТ 9.602-2016, ПУЭ, КМК 2.05.06-97, ОНТП 51-1-85. При проектировании допускается применение действующих отраслевых стандартов и унифицированных проектных решений ПАО «Газпром», при их соответствии требованиям международных стандартов и требований НТД действующих в Республике Узбекистан.

При всех способах прокладки, кроме надземной, трубопроводы подлежат комплексной защите от коррозии защитными покрытиями и средствами электрохимической защиты независимо от коррозионной агрессивности грунта.

При надземной прокладке трубопроводов защиту от атмосферной коррозии предусмотреть металлическими и неметаллическими покрытиями в соответствии с нормативной документацией на эти покрытия.

Применяемое оборудование и материалы системы электрохимической защиты, системы защитных покрытий подземного и надземного технологического оборудования, вставки электроизолирующие, диэлектрические ложементы и др. должны соответствовать требованиям международных стандартов, НТД действующих в Республике Узбекистан и допущены к применению в установленном порядке.

7.2 Защитные покрытия и материалы.

Предусмотреть применение защитных покрытий от атмосферной коррозии, систем покрытий и лакокрасочных материалов для противокоррозионной защиты металлоконструкций, технологических сооружений и оборудования.

Сканировано с CamScanner

При строительстве трубопроводов применять трубы и запорную арматуру с защитными покрытиями заводского нанесения.

Защиту кольцевых сварных соединений труб с заводской изоляцией осуществить термоусаживающимися манжетами (или термореактивными материалами).

Предусмотреть применение дополнительной механической защиты основного защитного покрытия от повреждений при прокладке трубопроводов методами протаскивания.

При надземной прокладке для электрической изоляции трубопроводов от опор предусмотреть использование диэлектрических ложементов.

Предусмотреть применение электроизолирующих устройств и материалов, исключающих возможность непосредственного контакта между запорной арматурой и фундаментом.

7.3 Электрохимическая защита.

При параллельной прокладке проектного магистрального газопровода к существующим, необходимо:

- исключить негативное влияние на соседние существующие металлические сооружения;

- при выборе мест расположения установок катодной защиты проектного газопровода, для удобства эксплуатации учитывать места расположения существующих УКЗ;

- при необходимости предусмотреть реконструкцию (и восстановление) существующего парка средств ЭХЗ на действующих параллельных магистральных газопроводах. Объем работ по реконструкции (и восстановлению) существующих средств ЭХЗ определить на основании материалов комплексных инженерных изысканий, с выездом на место совместно с представителями УП «Ургенчтрансгаз» и оформлением соответствующих актов.

Предусмотреть установку модульных станций катодной защиты (СКЗ). Мощность, ток и напряжение СКЗ, параметры электрохимической защиты объекта, должны быть подтверждены расчетом.

Глубину заложения и тип (марку) анодных заземлений определить на основании данных инженерных изысканий. Линии постоянного тока к анодному заземлению проектных УКЗ, выполнить в воздушном исполнений по возможности с применением (при необходимости реконструкцией) существующих линий.

Предусмотреть расстановку соответствующих контрольно-измерительных пунктов (КИП) для измерения защитных потенциалов: по трассе газопроводов; в точках дренажа; в местах пересечения с автомобильными и железными дорогами, с металлическими подземными сооружениями и высоковольтными линиями электропередач, с электродами сравнения длительного действия и с вспомогательными электродами для измерения поляризационного потенциала.

При необходимости организации раздельной системы ЭХЗ объекта предусмотреть установку электроизолирующих вставок (ВЭИ). Места установки ВЭИ определить проектными решениями.При подземном расположении ВЭИ предусмотреть КИП для контроля состояния ВЭИ и искроразрядников.

Проектными решениями должен быть обеспечен непрерывный цикл выполнения монтажных и пуско-наладочных работ при строительстве, должно быть предусмотрено применение оборудования максимальной заводской готовности (исключающее технологическую несовместимость отдельных элементов систем ЭХЗ).

7.4 Электроснабжение средств ЭХЗ и других объектов (сооружений) МГ.

Точки подключения внешнего электроснабжения определить на основании материалов комплексных инженерных изысканий, при необходимости предусмотреть реконструкцию

Сканировано с CamScanner

существующих схем электроснабжения на действующих параллельных магистральных газопроводах с обязательным выездом на место, совместно с представителями УП «Ургенчтрансгаз» и с составлением соответствующих актов.

Категория надежности электроснабжения должна соответствовать требованиям НТД действующей в Республике Узбекистан.

8. По части телемеханизации:

На основании Технического задания по внедрению системы SCADA разработатьпроект, предусматривающий автоматическое архивирование, управление и визуализацию за режимом работы ЗРА, ЭХЗ, параметров технического состояния, систем безопасности, основными и резервными каналами связи и т.д. с учетом внедрения системы SCADA на существующим и проектируемом газопроводе.

9. По части учёта расхода транспортируемого природного газа:

При условии эксплуатации приборов учета газа не угловым способом отбора газа, то необходимо руководствоваться паспортными данными техническими характеристиками данного прибора учета газа.

При условии если расчет природного газа будет производиться угловым способом, то необходимо выполнить следующие требования:

- предусмотреть 3 измерительные трубопроводы (2 нитки основные, 1 нитка резервная) для учета транспортируемого природного газа на базе ГИС 114 газопровода "Бухара-Урал";
- Изготовление и установка съёмного патрубка на измерительной линии до диафрагмы, длиной не менее 10D, согласно п. 7.1.5 ГОСТ 8.586. 1-2005 и O'zDSt 8.028:2012;
- Цилиндричность внутренней поверхности съемных патрубков должна удовлетворять требования п.6.4 ГОСТ 8.586 1..5-2005;
- Среднеарифметическое отклонение профиля шероховатости Ra внутренний поверхности патрубков не должна превышать 0,01 мм в соответствии с ГОСТ 8.586. 1-2005;
- Точка отбора пробы газа по ГОСТ 18917;
- Теплоизоляция измерительного трубопровода должно удовлетворять требованиям п. 7.1.7 ГОСТ 8.586.1-2005;
- Монтаж обогревательного кабеля на измерительный трубопровод и импульсную линию согласно п. 6.2.9 ГОСТ 8.586. 5-2005;
- В месте соединения импульсных линий с сужающим устройством, в качестве разъединительных кранов предусмотреть шаровые краны типа КШ-15 согласно п. 6.2.2 ГОСТ 8.586. 5-2005;
- Для измерения расхода газа предусмотреть установку электронного расходомера, вошедшего в государственный реестр Республики Узбекистан;
- Для подключения в единую систему потребителей газа, с целью оперативного управления технологическим процессом централизованно, предусмотреть дистанционное получение информации (данных с прибора), управление и контроль над работой прибора измерения расхода газа (АСКУГ или SCADA);
- Из-за частого отключения электроэнергии, для бесперебойной работы вычислителя расхода газа в качестве резервного источника предусмотреть наличие солнечной батареи в комплекте измерительного прибора. В комплект электронного расходомера должны входить: электронный расходомер, датчик температуры, аккумулятор 12V40Ah

Сканировано с CamScanner

блок питания, интерфейсный кабель, программное обеспечение на жестком диске, барьер искробезопасности;

10. В остальном при проектировании магистрального газопровода руководствоваться действующими КМК, ШНК и другими действующими в Республике Узбекистан нормативно-техническими документами.

11. На основании ПКМ №784 от 02.10.2018г. «Положение о порядке проведении экспертизы промышленной безопасности и выдачи заключения экспертизы», на разработанную проектную документацию должно быть получено положительное заключение с экспертизы промышленной безопасности.

12. Проектная организация несет ответственность за соответствие разработанного проекта объекта действующим нормативно-техническим нормам и правилам, принятым в Республике Узбекистан и АО «Узтрансгаз».

13. Разработанный рабочий проект в бумажном исполнении (с исходными материалами, чертежами, пояснительной запиской с расчетами технологических решений и лицензией проектной организации) и копией положительного заключения экспертизы промышленной безопасности представить в УП «Ургенчтрансгаз» для согласования.

НачальникОЭМГ **А.К. Кадамов.**

ГИП ПКО **Ж.И. Сабиров.**

Начальник ОКСиР **А.Р. Рахимов.**

Вед. инженер СЭСЭХЗ **С.Р. Сапаров.**

Начальник ЦПДО **А.П. Атажанов.**

Начальник ОККМАиС **М.И. Нуниязов.**

Начальник ОСТиИКТ **Э.А. Рахимов.**

Сканировано с CamScanner